

一个复杂多重积分的计算

arXiv-1201.1975 的笔记

lolispin

2026.7.18

目录	2
----	---

目录

1 问题	3
2 $n = 1$	3
3 $n = 2$	4
4 deepseek 的解答	7
5 $n = 3$	12
6 一般情形	14

1 问题

在这篇笔记中, 将尝试计算如下的积分

$$I_n = \int_{-\infty}^{\infty} ds_1 \int_{-\infty}^{s_1} ds_2 \cdots \int_{-\infty}^{s_{2n-1}} ds_{2n} \cos(s_1^2 - s_2^2) \cdots \cos(s_{2n-1}^2 - s_{2n}^2) \quad (1)$$

2 $n = 1$

此时积分简化为

$$I_1 = \int_{-\infty}^{\infty} ds_1 \int_{-\infty}^{s_1} ds_2 \cos(s_1^2 - s_2^2) \quad (2)$$

交换 s_1 和 s_2 , 那么得到

$$I_1 = \int_{-\infty}^{\infty} ds_2 \int_{-\infty}^{s_2} ds_1 \cos(s_2^2 - s_1^2) \quad (3)$$

由于 $\cos(s_1^2 - s_2^2) = \cos(s_2^2 - s_1^2)$, 将两者相加可得

$$I_1 = \frac{1}{2!} \int_{-\infty}^{\infty} ds_1 \int_{-\infty}^{\infty} ds_2 \cos(s_1^2 - s_2^2) \quad (4)$$

这里我们将系数写为 $1/2!$, 暗示对于一般的情形, 含有一个 $1/(2n)!$ 因子. 利用和角公式, 将被积函数拆分, 容易得到

$$I_1 = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} ds_1 \int_{-\infty}^{\infty} ds_2 (\cos s_1^2 \cos s_2^2 + \sin s_1^2 \sin s_2^2) \quad (5)$$

$$= \frac{1}{2} \left[\left(\int_{-\infty}^{\infty} \cos s^2 ds \right)^2 + \left(\int_{-\infty}^{\infty} \sin s^2 ds \right)^2 \right] \quad (6)$$

利用著名的 Fresnel 积分

$$\int_{-\infty}^{\infty} \cos s^2 ds = \int_{-\infty}^{\infty} \sin s^2 ds = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \quad (7)$$

因此

$$I_1 = \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} \right) = \frac{\pi}{2} \quad (8)$$

3 $n = 2$

此时积分为

$$I_2 = \int_{-\infty}^{\infty} ds_1 \int_{-\infty}^{s_1} ds_2 \int_{-\infty}^{s_2} ds_3 \int_{-\infty}^{s_3} ds_4 \cos(s_1^2 - s_2^2) \cos(s_3^2 - s_4^2) \quad (9)$$

此时变量 s_2 与 s_3 属于不同的余弦函数, 似乎难以通过交换积分变量的方法去计算. 如果所有的积分上限都是无穷大, 那就好了. 于是考虑阶跃函数

$$I_2 = \int_{-\infty}^{\infty} ds_1 \cdots \int_{-\infty}^{\infty} ds_4 \theta(s_1 - s_2) \theta(s_2 - s_3) \theta(s_3 - s_4) \cos(s_1^2 - s_2^2) \cos(s_3^2 - s_4^2) \quad (10)$$

其中

$$\theta(s) = \begin{cases} 0 & s < 0 \\ \frac{1}{2} & s = 0 \\ 1 & s > 0 \end{cases} \quad (11)$$

这里我们将给出一个有关阶跃函数的结果

$$\theta(s) = \frac{1}{2\pi i} \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{-\infty}^{\infty} d\omega \frac{e^{i\omega s}}{\omega - i\epsilon} \quad (12)$$

将之带入 I_2 中, 得到

$$I_2 = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int \frac{d\omega_1}{2\pi i} \frac{d\omega_2}{2\pi i} \frac{d\omega_3}{2\pi i} \frac{1}{(\omega_1 - i\epsilon_1)(\omega_2 - i\epsilon_2)(\omega_3 - i\epsilon_3)} \quad (13)$$

$$\int ds_1 ds_2 ds_3 ds_4 e^{i\Phi} \cos(s_1^2 - s_2^2) \cos(s_3^2 - s_4^2) \quad (14)$$

其中 $\epsilon = (\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3)$, 所有的积分范围都是 $-\infty$ 到 $+\infty$, 引入的相位为

$$\Phi = \omega_1(s_1 - s_2) + \omega_2(s_2 - s_3) + \omega_3(s_3 - s_4) \quad (15)$$

先考虑对 s_1 和 s_2 的积分

$$\mathcal{I}_{12} = \int_{-\infty}^{\infty} ds_1 \int_{-\infty}^{\infty} ds_2 e^{i\omega_1 s_1} e^{-is_2(\omega_1 - \omega_2)} \cos(s_1^2 - s_2^2) \quad (16)$$

那么利用

$$\cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} \quad (17)$$

可得

$$\begin{aligned} \mathcal{I}_{12} &= \frac{1}{2} \int ds_1 ds_2 \left[e^{i\omega_1 s_1} e^{-is_2(\omega_1 - \omega_2)} e^{i(s_1^2 - s_2^2)} + e^{i\omega_1 s_1} e^{-is_2(\omega_1 - \omega_2)} e^{-i(s_1^2 - s_2^2)} \right] \\ &= \frac{1}{2} \int ds_1 ds_2 \left[\exp(i\omega_1 s_1 + is_1^2) \exp(-is_2(\omega_1 - \omega_2) - is_2^2) \right. \\ &\quad \left. + \exp(i\omega_1 s_1 - is_1^2) \exp(-is_2(\omega_1 - \omega_2) + is_2^2) \right] \end{aligned} \quad (18)$$

这就容易计算了, 计算结果为

$$\mathcal{I}_{12} = \pi \cos \frac{\omega_2(2\omega_1 - \omega_2)}{4} \quad (19)$$

利用同样的方法, 对 s_3 和 s_4 积分, 可得

$$\mathcal{I}_{34} = \pi \cos \frac{\omega_2(2\omega_3 - \omega_2)}{4} \quad (20)$$

现在做缩放 $\omega_2 \rightarrow 2\omega_2$, 可得

$$I_2 = \pi^2 \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\omega_1}{2\pi i} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\omega_2}{2\pi i} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\omega_3}{2\pi i} \frac{\cos[\omega_2(\omega_1 - \omega_2)] \cos[\omega_2(\omega_3 - \omega_2)]}{(\omega_1 - i\epsilon_1)(\omega_2 - i\epsilon_2/2)(\omega_3 - i\epsilon_3)} \quad (21)$$

可以看出 ω_1 与 ω_3 对称, 因此先考虑计算对 ω_1 的积分, 结果为

$$\begin{aligned} \lim_{\epsilon_1 \rightarrow 0^+} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\omega_1}{2\pi i} \frac{\cos(\omega_1 \omega_2 - \omega_2^2)}{\omega_1 - i\epsilon_1} &= \lim_{\epsilon_1 \rightarrow 0^+} \frac{1}{2} \int \frac{d\omega_1}{2\pi i} \left[\frac{e^{i\omega_1 \omega_2}}{\omega_1 - i\epsilon_1} e^{-i\omega_2^2} + \frac{e^{-i\omega_1 \omega_2}}{\omega_1 - i\epsilon_1} e^{i\omega_2^2} \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[\theta(\omega_2) e^{-i\omega_2^2} + \theta(-\omega_2) e^{i\omega_2^2} \right] \end{aligned} \quad (22)$$

同样对 ω_3 进行积分, 得到同样的结果, 也就是

$$I_2 = \lim_{\epsilon_2 \rightarrow 0^+} \frac{\pi^2}{4} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\omega_2}{2\pi i} \frac{[\theta(\omega_2) e^{-i\omega_2^2} + \theta(-\omega_2) e^{i\omega_2^2}]^2}{\omega_2 - i\epsilon_2/2} \quad (23)$$

将这个平方打开, 并且在积分意义下

$$\begin{cases} \theta(s)^2 = \theta(s) \\ \theta(s)\theta(-s) = 0 \end{cases} \quad (24)$$

此外, 作 $\epsilon_2 \rightarrow 2\epsilon_2$, 因此有

$$I_2 = \lim_{\epsilon_2 \rightarrow 0^+} \frac{\pi^2}{4} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\omega_2}{2\pi i} \frac{\theta(\omega_2) e^{-2i\omega_2^2} + \theta(-\omega_2) e^{2i\omega_2^2}}{\omega_2 - i\epsilon_2} \quad (25)$$

这个积分无法利用 θ 函数的积分形式进行化简, 但是却可以考虑 Sokhotski-Plemelj 公式

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{\omega - i\epsilon} = \mathcal{P} \frac{1}{\omega} + i\pi\delta(\omega) \quad (26)$$

其中 $\mathcal{P}$ 表示 Cauchy 主值. 据此可将 I_2 拆分为两个部分

$$I_2 = \frac{\pi^2}{4} (I_{2\mathcal{P}} + I_{2\delta}) \quad (27)$$

先看 δ 函数部分

$$I_{2\delta} = i\pi \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\omega_2}{2\pi i} \delta(\omega_2) \left[\theta(\omega_2) e^{-2i\omega_2^2} + \theta(-\omega_2) e^{2i\omega_2^2} \right] = \frac{1}{2} \quad (28)$$

接着考虑主值部分

$$\begin{aligned} I_{2\mathcal{P}} &= \frac{1}{2\pi i} \lim_{t \rightarrow 0} \left[\int_t^{\infty} \frac{e^{-2i\omega_2^2}}{\omega_2} d\omega_2 + \int_{-\infty}^{-t} \frac{e^{2i\omega_2^2}}{\omega_2} d\omega_2 \right] \\ &= \frac{1}{2\pi i} \lim_{t \rightarrow 0} \left[\int_t^{\infty} \frac{e^{-2i\omega_2^2}}{\omega_2} d\omega_2 - \int_t^{\infty} \frac{e^{2i\omega_2^2}}{\omega_2} d\omega_2 \right] \\ &= -\frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{\sin(2\omega_2^2)}{\omega_2} d\omega_2 \end{aligned} \quad (29)$$

令 $u = 2\omega_2^2$

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin(2\omega_2^2)}{\omega_2} d\omega_2 = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} \frac{\sin u}{u} du = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4} \quad (30)$$

因此

$$I_{2\mathcal{P}} = -\frac{1}{\pi} \cdot \frac{\pi}{4} = -\frac{1}{4} \quad (31)$$

于是得到

$$I_2 = \frac{\pi^2}{4} \left(-\frac{1}{4} + \frac{1}{2} \right) = \frac{\pi^2}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{\pi^2}{16} = \frac{2}{2!} \left(\frac{\pi}{4} \right)^2 \quad (32)$$

仿照这个方法, 可以得到

$$I_n = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left(\frac{\pi}{2} \right)^n \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\omega_2}{2\pi i} \cdots \frac{d\omega_{2n-2}}{2\pi i} \frac{f_n(\omega_2, \omega_4, \dots, \omega_{2n-2})}{(\omega_2 - i\epsilon_2) \cdots (\omega_{2n-2} - i\epsilon_{2n-2})} \quad (33)$$

其中

$$\epsilon = (\epsilon_2, \dots, \epsilon_{2n-2}) \quad (34)$$

$$f_n(\omega_2, \dots, \omega_{2n-2}) = \phi(0, \omega_2) \phi(\omega_2, \omega_4) \cdots \phi(\omega_{2n-4}, \omega_{2n-2}) \phi(\omega_{2n-2}, 0) \quad (35)$$

$$\phi(\omega_1, \omega_2) = \theta(\omega_1 - \omega_2) e^{-i(\omega_1^2 - \omega_2^2)} + \theta(\omega_2 - \omega_1) e^{-i(\omega_2^2 - \omega_1^2)} \quad (36)$$

4 deepseek 的解答

deepseek 的专家模式给出了一种新的直接计算的方法, 不过也十分艰辛, 抄录如下. 先给出有一些必要的定义和结果:

菲涅尔积分函数

$$C(x) = \int_0^x \cos(t^2) dt \quad (37)$$

$$S(x) = \int_0^x \sin(t^2) dt \quad (38)$$

以及常数

$$a = \int_0^\infty \cos(t^2) dt = \int_0^\infty \sin(t^2) dt = \sqrt{\frac{\pi}{8}} \quad (39)$$

由于 $\cos(t^2)$ 与 $\sin(t^2)$ 都是偶函数, 容易得到

$$\int_{-\infty}^0 \sin(t^2) dt = \int_{-\infty}^0 \cos(t^2) dt = a \quad (40)$$

以及

$$C(-x) = -C(x) \quad (41)$$

$$S(-x) = -S(x) \quad (42)$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} C(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} S(x) = a \quad (43)$$

以及

$$C'(x) = \cos(x^2) \quad (44)$$

$$S'(x) = \sin(x^2) \quad (45)$$

令

$$F(s_2) = \int_{-\infty}^{s_2} ds_3 \int_{-\infty}^{s_3} ds_4 \cos(s_3^2 - s_4^2) \quad (46)$$

展开余弦

$$\cos(s_3^2 - s_4^2) = \cos(s_3^2) \cos(s_4^2) + \sin(s_3^2) \sin(s_4^2) \quad (47)$$

对 s_4 积分可得

$$\int_{-\infty}^{s_3} \cos(s_4^2) \mathrm{d}s_4 = a + C(s_3), \quad (48)$$

$$\int_{-\infty}^{s_3} \sin(s_4^2) \mathrm{d}s_4 = a + S(s_3) \quad (49)$$

因此

$$\int_{-\infty}^{s_3} \cos(s_3^2 - s_4^2) \mathrm{d}s_4 = \cos(s_3^2) (a + C(s_3)) + \sin(s_3^2) (a + S(s_3)) \quad (50)$$

再对 s_3 从 $-\infty$ 到 x 积分, 并利用微分关系, 可得

$$\begin{aligned} F(x) &= a \int_{-\infty}^x \cos(s_3^2) \mathrm{d}s_3 + a \int_{-\infty}^x \sin(s_3^2) \mathrm{d}s_3 \\ &\quad + \int_{-\infty}^x [\cos(s_3^2)C(s_3) + \sin(s_3^2)S(s_3)] \mathrm{d}s_3 \\ &= a(a + C(x)) + a(a + S(x)) + \frac{C(x)^2 + S(x)^2}{2} \\ &= a^2 + a(C(x) + S(x)) + \frac{C(x)^2 + S(x)^2}{2} \end{aligned} \quad (51)$$

那么现在积分变为

$$I_2 = \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}s_1 \int_{-\infty}^{s_1} \mathrm{d}s_2 F(s_2) \cos(s_1^2 - s_2^2) \quad (52)$$

交换积分次序, 有

$$I_2 = \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}s_2 F(s_2) \int_{s_2}^{\infty} \mathrm{d}s_1 \cos(s_1^2 - s_2^2) \quad (53)$$

令

$$G(y) = \int_y^{\infty} \cos(x^2 - y^2) \mathrm{d}x \quad (54)$$

那么

$$I_2 = \int_{-\infty}^{\infty} F(y) G(y) \mathrm{d}y \quad (55)$$

利用和角公式, 化简可得

$$G(y) = \cos(y^2) \int_y^{\infty} \cos(x^2) \mathrm{d}x + \sin(y^2) \int_y^{\infty} \sin(x^2) \mathrm{d}x \quad (56)$$

$$= \cos(y^2) (a - C(y)) + \sin(y^2) (a - S(y)) \quad (57)$$

定义辅助函数

$$W(y) = (a - C(y))^2 + (a - S(y))^2 \quad (58)$$

这个函数很巧妙, 其求导结果为

$$W'(y) = -2(a - C(y)) \cos(y^2) - 2(a - S(y)) \sin(y^2) = -2G(y) \quad (59)$$

具体展开又可得到

$$W(y) = 2a^2 - 2a(C + S) + C^2 + S^2 \quad (60)$$

也就是

$$F(y) = 2a(C(y) + S(y)) + \frac{1}{2}W(y) \quad (61)$$

那么积分可写为

$$\begin{aligned} I_2 &= \int_{-\infty}^{\infty} \left(2a(C + S) + \frac{1}{2}W \right) \left(-\frac{1}{2}W' \right) dy \\ &= -a \int_{-\infty}^{\infty} (C + S)W' dy - \frac{1}{4} \int_{-\infty}^{\infty} WW' dy \end{aligned} \quad (62)$$

先处理第二项

$$-\frac{1}{4} \int_{-\infty}^{\infty} WW' dy = -\frac{1}{8} W(y)^2 \Big|_{-\infty}^{\infty} \quad (63)$$

当 $y \rightarrow \infty$ 时, $C, S \rightarrow a$, 故 $W \rightarrow 0$. 当 $y \rightarrow -\infty$ 时, $C, S \rightarrow -a$, 故 $W \rightarrow (a - (-a))^2 + (a - (-a))^2 = 8a^2$. 因此

$$-\frac{1}{4} \int_{-\infty}^{\infty} WW' dy = -\frac{1}{8} (0 - 64a^4) = 8a^4 \quad (64)$$

再处理第一项, 考虑分部积分

$$-a \int_{-\infty}^{\infty} (C + S)W' dy = -a [(C + S)W]_{-\infty}^{\infty} + a \int_{-\infty}^{\infty} W(C' + S') dy \quad (65)$$

对于第一项, 有

$$(C + S)W \Big|_{-\infty} = (-2a) \cdot 8a^2 = -16a^3 \quad (66)$$

$$(C + S)W \Big|_{\infty} = (2a) \cdot 0 = 0 \quad (67)$$

于是有

$$-a [(C + S)W]_{-\infty}^{\infty} = -a(0 + 16a^3) = -16a^4 \quad (68)$$

全部回代可得

$$I_2 = -8a^4 + a \int_{-\infty}^{\infty} W(y)(\cos y^2 + \sin y^2) dy \quad (69)$$

记

$$J = \int_{-\infty}^{\infty} W(y)(\cos y^2 + \sin y^2) dy \quad (70)$$

现在只要把积分 J 计算出来即可. 带入 W 的具体展开式, 可得

$$J = 2a^2 \int_{-\infty}^{\infty} (\cos y^2 + \sin y^2) dy \quad (71)$$

$$- 2a \int_{-\infty}^{\infty} (C + S)(\cos y^2 + \sin y^2) dy \quad (72)$$

$$+ \int_{-\infty}^{\infty} (C^2 + S^2)(\cos y^2 + \sin y^2) dy \quad (73)$$

第一项结果为 $2a^2 \cdot 4a = 8a^3$, 第二项也很简单, 只需注意到

$$(C + S)(\cos y^2 + \sin y^2) = \frac{1}{2} \frac{d}{dy} (C + S)^2 \quad (74)$$

那么结果为 0. 现在令

$$K = \int_{-\infty}^{\infty} (C^2 + S^2)(\cos y^2 + \sin y^2) dy \quad (75)$$

那么得到

$$I_2 = aK \quad (76)$$

引入复函数

$$Z(y) = C(y) + iS(y) \quad (77)$$

那么有

$$Z'(y) = e^{iy^2} \quad (78)$$

$$|Z|^2 = C^2 + S^2 \quad (79)$$

此外还有

$$\cos y^2 + \sin y^2 = \operatorname{Re} \left((1 - i)e^{iy^2} \right) = \operatorname{Re} ((1 - i)Z') \quad (80)$$

于是有

$$K = \operatorname{Re} \left((1 - i) \int_{-\infty}^{\infty} |Z|^2 Z' dy \right) \quad (81)$$

注意到 $(Z^2 \bar{Z})' = 2|Z|^2 Z' + Z^2 \bar{Z}'$, 那么

$$L = \int_{-\infty}^{\infty} |Z|^2 Z' dy = \frac{1}{2} [Z^2 \bar{Z}]_{-\infty}^{\infty} - \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} Z^2 e^{-iy^2} dy \quad (82)$$

利用边界值 $Z(\infty) = a + ia$ 和 $Z(-\infty) = -a - ia$, 可得

$$\frac{1}{2} [Z^2 \bar{Z}]_{-\infty}^{\infty} = 2a^3(1 + i) \quad (83)$$

现在还差积分

$$M = \int_{-\infty}^{\infty} Z^2 e^{-iy^2} dy \quad (84)$$

将之改写为

$$M = \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_0^y e^{it^2} dt \right)^2 e^{-iy^2} dy = \frac{4a^3}{3} (1 + i) \quad (85)$$

那么可求得

$$L = \frac{4a^3}{3} (2 + i) \quad (86)$$

于是可计算出

$$K = 4a^3 \quad (87)$$

那么

$$I_2 = 4a^4 = 4 \cdot \frac{\pi^2}{64} = \frac{\pi^2}{16} \quad (88)$$

记为所求.

值得一提的是, deepseek 实际上并未完全解决此问题, 积分 M 的计算并未给出具体过程. 它指出

$$M = \frac{2\sqrt{\pi}}{4} e^{i3\pi/4} \iint_{[0,1]^2} \frac{du dv}{(u^2 + v^2 - 1)^{3/2}} = \frac{\pi^{3/12}}{12} e^{i\pi/4} \quad (89)$$

5 $n = 3$

使用公式 (33), 得到

$$I_3 = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left(\frac{\pi}{2}\right)^3 \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\omega_2}{2\pi i} \frac{d\omega_4}{2\pi i} \frac{f_3(\omega_2, \omega_4)}{(\omega_2 - i\epsilon_2)(\omega_4 - i\epsilon_4)} \quad (90)$$

其中

$$f_3(\omega_2, \omega_4) = \phi(0, \omega_2)\phi(\omega_2, \omega_4)\phi(\omega_4, 0) \quad (91)$$

$$\phi(\omega_1, \omega_2) = \theta(\omega_1 - \omega_2)e^{-i(\omega_1^2 - \omega_2^2)} + \theta(\omega_2 - \omega_1)e^{-i(\omega_2^2 - \omega_1^2)} \quad (92)$$

改写下变量, 得到

$$I_3 = \left(\frac{\pi}{2}\right)^3 I \quad (93)$$

其中

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{2\pi i} \frac{\phi(0, x)f(x)}{x - i\epsilon} \quad (94)$$

$$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dy}{2\pi i} \frac{\phi(x, y)\phi(y, 0)}{y - i\epsilon} \quad (95)$$

之后利用 Sokhotski-Plemelj 公式进行计算, 能够算得

$$I = \frac{1}{4\pi^2} \int_0^{\infty} \frac{dx}{x} \int_0^x \frac{dy}{y} [\cos(x - y) - \cos x] \quad (96)$$

为了计算这个积分, 考虑 Feynman 的方法

$$J(\alpha) = \int_0^{\infty} \frac{dx}{x} \int_0^x \frac{dy}{y} [\cos(x - \alpha y) - \cos x] \quad (97)$$

那么有

$$J(0) = 0 \quad (98)$$

考虑

$$\frac{dJ}{d\alpha} = \int_0^{\infty} \frac{dx}{x} \int_0^x dy \sin(x - \alpha y) = \frac{1}{\alpha} \int_0^{\infty} \frac{dx}{x} [\cos((1 - \alpha)x) - \cos x] \quad (99)$$

注意这是个瑕积分, 将之写为极限的形式

$$\frac{dJ}{d\alpha} = \frac{1}{\alpha} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{\epsilon}^{\infty} \frac{dx}{x} [\cos((1 - \alpha)x) - \cos x] \quad (100)$$

做变换 $u = (1 - \alpha)x$, 可得

$$\frac{dJ}{d\alpha} = \frac{1}{\alpha} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left[\int_{\epsilon(1-\alpha)}^{\infty} \frac{\cos u}{u} du - \int_{\epsilon}^{\infty} \frac{\cos u}{u} du \right] \quad (101)$$

$$= \frac{1}{\alpha} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} [\text{Ci}(\epsilon) - \text{Ci}(\epsilon(1 - \alpha))] \quad (102)$$

其中积分余弦函数定义为

$$\text{Ci}(x) = - \int_x^{\infty} \frac{\cos t}{t} dt \quad (103)$$

对小 x , 它有以下级数展开

$$\text{Ci}(x) = \gamma + \ln x + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-x^2)^k}{2k(2k)!} \quad (104)$$

那么

$$\begin{aligned} \text{Ci}(\epsilon) - \text{Ci}(\epsilon(1 - \alpha)) &= [\gamma + \ln(\epsilon(1 - \alpha)) + O(\epsilon^2)] - [\gamma + \ln \epsilon + O(\epsilon^2)] \\ &= -\ln(1 - \alpha) + O(\epsilon^2) \end{aligned} \quad (105)$$

因此有

$$\frac{dJ}{d\alpha} = - \frac{\ln(1 - \alpha)}{\alpha} \quad (106)$$

对其积分, 有

$$J(1) = - \int_0^1 \frac{\ln(1 - \alpha)}{\alpha} d\alpha = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \zeta(2) = \frac{\pi^2}{6} \quad (107)$$

所以得到

$$I_3 = \left(\frac{\pi}{2}\right)^3 \cdot \frac{1}{4\pi^2} \cdot \frac{\pi^2}{6} = \frac{\pi^3}{192} = \frac{2}{3!} \left(\frac{\pi}{4}\right)^3 \quad (108)$$

以及

$$\zeta(2) = \int_0^{\infty} \frac{dx}{x} \int_0^x \frac{dy}{y} [\cos(x - y) - \cos x] \quad (109)$$

此外, 积分 I 也有其他的计算方法.

6 一般情形

Pólya 说过, If you can't solve a problem, then there is an easier problem you can solve: find it. 考虑如下关于实变量 $x(s)$, $y(s)$, $z(s)$ 的常微分方程组

$$\frac{d}{ds} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \frac{1}{R} \begin{pmatrix} 0 & 0 & -\sin \frac{as^2}{2} \\ 0 & 0 & \cos \frac{as^2}{2} \\ \sin \frac{as^2}{2} & -\cos \frac{as^2}{2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad (110)$$

这个方程组描述的是一个半径为 R 的球面 S^2 在平面 $\mathbb{R}^2$ 上沿 Cornu 螺线无滑动滚动时, 球面上一点的演化. 注意, 因为在球面上, 所以有

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1 \quad (111)$$

现在定义

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -\sin \frac{as^2}{2} \\ 0 & 0 & \cos \frac{as^2}{2} \\ \sin \frac{as^2}{2} & -\cos \frac{as^2}{2} & 0 \end{pmatrix} \quad (112)$$

考虑对矩阵的积分就是对其元素逐个进行积分, 那么根据量子力学的精神, 可以求出此系统类似时间演化算符的量为

$$\begin{aligned} U(s, s_0) &= \mathcal{T} \exp \left(\int_{s_0}^s M(s_1) ds_1 \right) \\ &= \mathbb{I} + \int_{s_0}^s M(s_1) ds_1 + \int_{s_0}^s ds_1 \int_{s_0}^{s_1} ds_2 M(s_1) M(s_2) \\ &\quad + \int_{s_0}^s ds_1 \int_{s_0}^{s_1} ds_2 \int_{s_0}^{s_2} ds_3 M(s_1) M(s_2) M(s_3) + \cdots \end{aligned} \quad (113)$$

如此一来, 方程 (110) 可以写为

$$\begin{pmatrix} x(s) \\ y(s) \\ z(s) \end{pmatrix} = U(s, s_0) \begin{pmatrix} x(s_0) \\ y(s_0) \\ z(s_0) \end{pmatrix} \quad (114)$$

选定如下的条件为

$$s_0 = -\infty \quad s = \infty \quad x(-\infty) = y(-\infty) = 0 \quad z(-\infty) = 1 \quad (115)$$

于是方程变为

$$\begin{pmatrix} x(\infty) \\ y(\infty) \\ z(\infty) \end{pmatrix} = U(\infty, -\infty) \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (116)$$

下面我们将证明 $z(\infty)$ 是我们需要的量. 不过为了计算它, 首先我们需要考察 (112) 的矩阵乘积的结果. 将之写为分块矩阵

$$M_i = \begin{pmatrix} 0_{2 \times 2} & \chi_i \\ -\chi_i^T & 0 \end{pmatrix} \quad (117)$$

其中

$$\chi_i = \frac{1}{R} \begin{pmatrix} -\sin \frac{as_i^2}{2} \\ \cos \frac{as_i^2}{2} \end{pmatrix} \quad (118)$$

这里我们考察

$$\chi_i^T \chi_j = \frac{1}{R^2} \left(\sin \frac{as_i^2}{2} \sin \frac{as_j^2}{2} + \cos \frac{as_i^2}{2} \cos \frac{as_j^2}{2} \right) = \frac{1}{R^2} \cos \frac{a}{2} (s_i^2 - s_j^2) \quad (119)$$

出现了熟悉的事物. 另一个 $\chi_i \chi_j^T$ 是 2×2 矩阵, 不必具体计算, 后面用不到. 那么现在有如下的结果

对任意正整数 n , 有

$$M_1 M_2 \cdots M_{2n} = (-1)^n \begin{pmatrix} \chi_1 \chi_2^T \cdots \chi_{2n-1} \chi_{2n}^T & 0_{2 \times 1} \\ 0_{1 \times 2} & \chi_1^T \chi_2 \cdots \chi_{2n-1}^T \chi_{2n} \end{pmatrix} \quad (120)$$

$$M_1 M_2 \cdots M_{2n+1} = (-1)^n \begin{pmatrix} 0_{2 \times 2} & \chi_1 \chi_2^T \cdots \chi_{2n-1} \chi_{2n}^T \chi_{2n+1} \\ -\chi_1^T \chi_2 \chi_3^T \cdots \chi_{2n} \chi_{2n+1}^T & 0 \end{pmatrix} \quad (121)$$

这个通过数学归纳法很容易验证. 因此, 在计算 $z(\infty)$ 时, 就可以舍弃掉许多矩阵元了. 考虑在方程 (116) 中, 具体将 U 展开为 (113), 并且写出

$$z(\infty) = z(\infty)^{(0)} + z(\infty)^{(1)} + z(\infty)^{(2)} + \cdots \quad (122)$$

对于零阶近似, 其矩阵为三阶单位阵 $\mathbb{I}$, 因此有

$$z(\infty)^{(0)} = z(-\infty) = 1 \quad (123)$$

对于奇数阶近似, 譬如一阶近似, 有

$$\begin{pmatrix} x(\infty)^{(1)} \\ y(\infty)^{(1)} \\ z(\infty)^{(1)} \end{pmatrix} = \int_{s_0}^s M(s_1) ds_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (124)$$

那么

$$z(\infty)^{(1)} = \int_{s_0}^s (M_{31} \cdot 0 + M_{32} \cdot 0 + M_{33} \cdot 1) ds_1 \quad (125)$$

而 $M_{33} = 0$, 因此 $z(\infty)^{(1)} = 0$, 这一点很容易推广到奇数上去. 而对于偶数阶, 有

$$(M_1 \cdots M_{2n})_{33} = \frac{(-1)^n}{R^{2n}} \cos \frac{a}{2}(s_1^2 - s_2^2) \cos \frac{a}{2}(s_3^2 - s_4^2) \cdots \cos \frac{a}{2}(s_{2n-1}^2 - s_{2n}^2) \quad (126)$$

于是可得

$$z(\infty)^{(2n)} = \frac{(-1)^n}{R^{2n}} \int_{-\infty}^{\infty} ds_1 \int_{-\infty}^{s_1} ds_2 \cdots \int_{-\infty}^{s_{2n-1}} ds_{2n} f_n(s_1, \dots, s_{2n}) \quad (127)$$

其中

$$f_n = \cos \frac{a}{2}(s_1^2 - s_2^2) \cos \frac{a}{2}(s_3^2 - s_4^2) \cdots \cos \frac{a}{2}(s_{2n-1}^2 - s_{2n}^2) \quad (128)$$

考虑变换 $s_i = \sqrt{2/a} t_i$, 那么可以得到

$$z(\infty)^{(2n)} = (-1)^n \left(\frac{2}{aR^2} \right)^n \int_{-\infty}^{\infty} dt_1 \int_{-\infty}^{t_1} dt_2 \cdots \int_{-\infty}^{t_{2n-1}} dt_{2n} \prod_{k=1}^n \cos(t_{2k-1}^2 - t_{2k}^2) \quad (129)$$

那么得到

$$z(\infty) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{2}{aR^2} \right)^n I_n \quad (130)$$

这意味着如果我们能够从另一个方面得到 $z(\infty)$ 的展开式, 那么通过对比相同的 R 或者 a 的幂次, 就能够得到 I_n 的一些关系, 当然这得要求另一种方法能够给出不同 (130) 的公式.

Hadamard 说过, The shortest path between two truths in the real domain passes through the complex domain. 考虑如下的映射

$$\begin{cases} x = ab^* + ba^* \\ y = i(ab^* - ba^*) \\ z = aa^* - bb^* \end{cases} \quad (131)$$

这个映射可能是 Feynman, Vernon 和 Hellwarth 最先提出来的. 他们指出, 方程 (110) 可以转化为

$$i \frac{d}{ds} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = -\frac{1}{2R} \begin{pmatrix} 0 & e^{-ias^2/2} \\ e^{ias^2/2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \quad (132)$$

此时, 初值条件为

$$a(-\infty) = 1 \quad b(-\infty) = 0 \quad (133)$$

另一方面, 可得

$$|a|^2 + |b|^2 = x^2 + y^2 + z^2 = 1 \quad (134)$$

那么根据前面的换元, 就有

$$z(\infty) = |a(\infty)|^2 - |b(\infty)|^2 = 2|a(\infty)|^2 - 1 \quad (135)$$

因此这里只需计算出 $|a(\infty)|^2$ 即可. 记

$$H(s) = -\frac{1}{2R} \begin{pmatrix} 0 & e^{-ias^2/2} \\ e^{ias^2/2} & 0 \end{pmatrix} \quad (136)$$

仿照前面的思路, 可以得到

$$U(s, s_0) = \mathbb{I} - i \int_{s_0}^s H(s_1) ds_1 + (-i)^2 \int_{s_0}^s ds_1 \int_{s_0}^{s_1} ds_2 H(s_1) H(s_2) + \cdots \quad (137)$$

最可得

$$a(\infty) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{2aR^2} \right)^n J_n \quad (138)$$

其中

$$J_n = \int_{-\infty}^{\infty} ds_1 e^{-is_1^2} \int_{-\infty}^{s_1} ds_2 e^{is_2^2} \int_{-\infty}^{s_2} ds_3 e^{-is_3^2} \cdots \int_{-\infty}^{s_{2n-1}} ds_{2n} e^{is_{2n}^2} \quad (139)$$

然而, 还需要进一步计算 $|a(\infty)|^2$. 在具体进行计算之前, 谁也不知道, 这是否又是一条艰辛的道路. 不过相比于 I_n , 积分 J_n 将不同的变量分离了出来. 然而由于积分上限, 所以该积分想来不是很好处理. 依旧考虑阶跃函数, 将之写为

$$J_n = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\omega_1}{2\pi i} \cdots \frac{d\omega_{2n-1}}{2\pi i} \prod_{k=1}^{2n-1} \frac{1}{\omega_k - i\epsilon_k} \int_{-\infty}^{\infty} ds_1 \cdots ds_{2n} e^{i\Phi} \quad (140)$$

其中相位为

$$\Phi = \sum_{k=1}^{2n-1} \omega_k (s_k - s_{k+1}) - (s_1^2 - s_2^2 + s_3^2 - s_4^2 + \cdots + s_{2n-1}^2 - s_{2n}^2) \quad (141)$$

先对 s 变量进行积分, 已知

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{\pm i s^2} ds = \sqrt{\frac{\pi}{2}} (1 \pm i) = \sqrt{\pi} e^{\pm i\pi/4} \quad (142)$$

那么通过配方可得

$$J_n = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \pi^n \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\omega_1}{2\pi i} \cdots \frac{d\omega_{2n-1}}{2\pi i} \prod_{j=1}^{2n-1} \frac{1}{\omega_j - i\epsilon_j} \prod_{k=1}^{n-1} \exp \left[\frac{i}{2} \omega_{2k} (\omega_{2k-1} - \omega_{2k+1}) \right] \quad (143)$$

对于偶数指标, 考虑缩放 $\omega_{2j} \rightarrow 2\omega_{2j}$, 并且进行积分, 得到

$$\lim_{\epsilon_{2j} \rightarrow 0^+} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\omega_{2j}}{2\pi i} \frac{e^{i\omega_{2j}(\omega_{2j-1} - \omega_{2j+1})}}{\omega_{2j} - i\epsilon_{2j}/2} = \theta(\omega_{2j-1} - \omega_{2j+1}) \quad (144)$$

那么现在积分转化为了

$$J_n = \pi^n \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\omega_1}{2\pi i} \frac{d\omega_3}{2\pi i} \cdots \frac{d\omega_{2n-1}}{2\pi i} \frac{\theta(\omega_1 - \omega_3) \theta(\omega_3 - \omega_5) \cdots \theta(\omega_{2n-3} - \omega_{2n-1})}{(\omega_1 - i\epsilon_1)(\omega_3 - i\epsilon_3) \cdots (\omega_{2n-1} - i\epsilon_{2n-1})} \quad (145)$$

上面的式子省略了极限符号. 这个积分似乎不是很好处理, 因为阶跃函数使得积分的上限实际上并不是真的无穷大. 倘若仿照前面的方法, 那么就回到了 (143). 不过文章的作者给出了一种方法, 由于被积函数的分母是关于积分变量对称的, 也就是可以任意进行交换而不改变积分. 那么经过阶跃函数的限制, 实际上我们要求 $\prod(\omega_{2j-1} - i\epsilon_{2j-1})$ 在区域 $\omega_1 > \omega_3 > \cdots > \omega_{2n-1}$ 上的积分, 当然还存在一个 $1/(2\pi i)^n$ 的因子. 那么对这 n 个积分变量进行全排列, 得到的结果是完全一致的, 这样的排列一共有 $n!$ 个, 所以我们可以积分 (145) 中舍弃分子上的 θ 函数, 而添上一个 $1/(n!)$ 因子. 那么得到

$$J_n = \pi^n \cdot \frac{1}{n!} \left(\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\omega}{2\pi i} \frac{1}{\omega - i\epsilon} \right)^n = \pi^n \cdot \frac{1}{n!} \cdot \theta^n(0) = \frac{1}{n!} \left(\frac{\pi}{2} \right)^n \quad (146)$$

回代可求得

$$\begin{aligned} a(\infty) &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{2aR^2} \right)^n \cdot \frac{1}{n!} \left(\frac{\pi}{2} \right)^n \\ &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \left(\frac{\pi}{4aR^2} \right)^n \\ &= \exp \left[-\frac{\pi}{4aR^2} \right] \end{aligned} \quad (147)$$

因此可求出

$$\begin{aligned}
 z(\infty) &= 2|a(\infty)|^2 - 1 \\
 &= 2 \exp \left[-\frac{\pi}{2aR^2} \right] - 1 \\
 &= 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \left(\frac{\pi}{2aR^2} \right)^n - 1 \\
 &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2}{n!} \left(\frac{\pi}{2aR^2} \right)^n
 \end{aligned} \tag{148}$$

对比可得

$$\left(\frac{2}{aR^2} \right)^n I_n = \frac{2}{n!} \left(\frac{\pi}{2aR^2} \right)^n \implies I_n = \frac{2}{n!} \left(\frac{\pi}{4} \right)^n \tag{149}$$

经历了多重磨难, 终于将这个困难的积分算了出来. 上面的过程, 除了我提到的 deepseek 帮忙计算了 $n = 2$ 时的特例, 还没计算清楚, 其余全是来自 Clemson 大学的 A. L. Kholodenko 和 Novosibirsk State 大学的 Z. K. Silagadze 的工作. 向他们致敬. 如果没有他们, 我也就见识不到这个积分了. 不过有趣的是, 我在使用 AI 时, 意外得知这篇文献有后人开拓了新的结果.